

Simulado de Inteligência Artificial 1/2026

Prof. Felipe Batista da Silva, Ph.D.

Nota: _____

Nome: _____

RA: _____

Questão-Item	1 a 8	9 a 11
Valor total	4,0	6,0
Pontuação obtida		

INSTRUÇÕES

- Utilize a Folha de Respostas para responder todas as suas questões, tanto as objetivas quanto as discursivas (se disponível). As respostas às questões somente serão aceitas se registradas na Folha de Respostas.
- Utilize o espaço de resposta das questões discursivas dentro da prova (ou verso e/ou espaço ao final) para fazer seu rascunho. As respostas definitivas devem ser escritas nos espaços próprios na Folha de Respostas discursivas.
- Leia atentamente as questões antes de respondê-las.
- Releia atentamente as questões respondidas antes de entregar a sua avaliação.
- Use caneta esferográfica de tinta preta ou azul tanto para marcar as respostas das questões objetivas quanto para escrever as respostas das questões discursivas.
- Observe com atenção a numeração das **QUESTÕES OBJETIVAS** da prova para marcar as respostas corretas das questões correspondentes localizada no gabarito.
- Para as **QUESTÕES OBJETIVAS**, preencha todo o campo conforme exemplo abaixo. Não serão consideradas e pontuadas questões rasuradas (respostas apagadas e/ou respostas duplas).

EXEMPLO	A	B	C	D	E
	☐	☒	☐	☐	☐

- Para as **QUESTÕES DISCURSIVAS**, utilize apenas as linhas disponibilizadas. Aquilo que for escrito para além dessas linhas não será corrigido.
- Esta avaliação é composta de 8 **QUESTÕES OBJETIVAS** valendo **0.5 ponto** cada uma, e 3 **QUESTÕES DISCURSIVAS** valendo **2,0 pontos** cada.

Faça seu melhor!

QUESTÃO	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☒	☐
2	☐	☐	☐	☐	☒
3	☐	☐	☒	☐	☐
4	☐	☐	☐	☒	☐

QUESTÃO	A	B	C	D	E
5	☐	☐	☒	☐	☐
6	☐	☐	☐	☒	☐
7	☐	☐	☒	☐	☐
8	☒	☐	☐	☐	☐

Questão 1.

As definições abaixo extraídas do livro “Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina (Was, Rahman)” descrevem termos relacionados à inteligência artificial:

1. Tipo de aprendizado de máquina treinado a partir de dados que não identificam os resultados desejados em um conjunto de dados.
2. Análise, processamento e uso de dados que são grandes demais para ferramentas tradicionais de análise de dados.
3. Métricas para indicar a exatidão com que a IA obtém resultados.
4. Sistema de base computacional que simula características do cérebro humano para realizar atividades que normalmente só poderiam ser efetuadas por humanos.
5. Tipo de aprendizado de máquina treinado a partir de dados que contêm exemplos rotulados dos resultados desejados.

Assinale a alternativa que contenha os termos respectivos às definições dadas.

- a. Big data, acurácia/precisão/revocação, aprendizado supervisionado, IA, aprendizado não supervisionado.
- b. Aprendizado não supervisionado, IA, acurácia/precisão/revocação, big data, aprendizado supervisionado.
- c. Aprendizado supervisionado, big data, IA, acurácia/precisão/revocação, aprendizado não supervisionado.
- d. Aprendizado não supervisionado, big data, acurácia/precisão/revocação, IA, aprendizado supervisionado.
- e. Aprendizado supervisionado, IA, acurácia/precisão/revocação, big data, aprendizado não supervisionado.

Questão 2.

Assinale a alternativa que corresponda somente a algoritmos de aprendizado de máquina supervisionados.

- a. Regressão linear, K-means, regressão logística, SVM.
- b. Árvore de decisão, K-means, SVM, regressão logística.
- c. Regressão linear, K-means, SVM, árvore de decisão.
- d. Regressão logística, reforço, redes neurais, KNN.
- e. SVM, regressão linear, KNN, árvore de decisão.

Questão 3

Considere o algoritmo KNN (K-Nearest Neighbors), amplamente utilizado em tarefas de classificação e regressão. Avalie as proposições abaixo:

- I. O KNN é sensível à escala dos atributos, sendo recomendável aplicar normalização ou padronização dos dados antes do treinamento.
- II. O valor de k deve ser sempre ímpar em conjuntos de dados com número ímpar de classes, para evitar empates no processo de votação.
- III. O KNN é considerado um algoritmo de aprendizado preguiçoso (lazy learning), pois não realiza uma fase explícita de treinamento antes da predição.
- IV. A escolha da métrica de distância pode impactar diretamente o desempenho do KNN, sendo a distância Euclidiana adequada para qualquer tipo de dado.
- V. Em problemas com alta dimensionalidade, o desempenho do KNN pode ser prejudicado devido ao fenômeno da "maldição da dimensionalidade".

Assinale a alternativa que contém somente as proposições verdadeiras:

- a. I, II e IV
- b. I, III e IV
- c. I, III e V
- d. II, III e V
- e. II, IV e V

Questão 4.

A regressão linear é uma técnica fundamental para tarefas de predição contínua. Avalie as proposições abaixo sobre a aplicação e limitações da regressão linear nesse contexto:

I. A regressão linear é robusta a outliers, já que o erro quadrático penaliza menos observações distantes da reta de regressão.

II. Regressão linear somente pode ser implementada para casos unidimensionais.

III. A presença de outliers pode distorcer significativamente os coeficientes estimados pela regressão linear tradicional, impactando negativamente a generalização do modelo.

IV. O pré-processamento dos dados, como a remoção ou transformação de outliers, pode melhorar o desempenho preditivo do modelo de regressão linear em ambientes reais.

V. A regressão linear executa tarefas de classificação.

Assinale a alternativa que contém **somente as proposições verdadeiras**:

a. I, II e III

b. I, III e V

c. I e V

d. III e IV

e. III, IV e V

Questão 5.

A **regressão logística** é uma técnica amplamente utilizada em problemas de classificação binária no contexto de aprendizado de máquina e Inteligência Artificial (IA). Avalie as proposições a seguir:

I. A função logística (sigmoide) usada na regressão logística mapeia qualquer valor real para um intervalo entre 0 e 1, o que permite interpretar a saída como uma probabilidade.

II. A regressão logística utiliza uma função de perda baseada na entropia cruzada (*cross-entropy loss*), ao invés da soma dos erros quadráticos, para otimizar seus parâmetros.

III. Apesar do nome, a regressão logística é usada para tarefas de classificação, e não de regressão no sentido clássico.

IV. A presença de multicolinearidade entre variáveis independentes pode afetar negativamente a interpretabilidade e a estabilidade dos coeficientes da regressão logística.

V. Regressão logística está na classe de aprendizado supervisionado.

Assinale a alternativa que contém **somente as proposições verdadeiras**:

- a. I, II, III, IV e V
- b. I, III e V
- c. II, III, IV e V
- d. II, IV e V
- e. II e IV

Questão 6.

As árvores de decisão são algoritmos populares de aprendizado supervisionado, amplamente utilizados em tarefas de classificação e regressão. Avalie as proposições abaixo:

- I. Em uma árvore de decisão, cada nó interno representa uma decisão com base em uma característica (atributo) dos dados.
- II. O nó raiz é o último nó da árvore, onde são feitas as previsões finais.
- III. Árvores de decisão podem lidar somente com variáveis numéricas.
- IV. A profundidade da árvore refere-se ao número máximo de divisões (splits) feitas a partir do nó raiz até uma folha.
- V. Uma folha (ou nó folha) da árvore contém uma previsão final, que pode ser uma classe (classificação) ou um valor numérico (regressão).

Assinale a alternativa que contém somente as proposições verdadeiras:

- a. I, II e IV
- b. I, II, III e IV
- c. I, III e V
- d. I, IV e V**
- e. III e IV

Questão 7.

As máquinas de vetores de suporte (SVM – Support Vector Machines) são algoritmos supervisionados amplamente utilizados em problemas de classificação e, em menor grau, regressão. Seu funcionamento baseia-se na ideia de encontrar o hiperplano ótimo que separa as classes com a maior margem possível entre os vetores de suporte, que são os pontos mais próximos da fronteira de decisão.

O SVM é eficaz em espaços de alta dimensão e, por meio do uso de funções kernel, pode lidar com problemas não linearmente separáveis ao projetar os dados em um espaço dimensional superior.

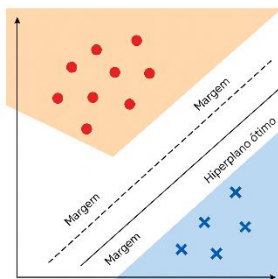
Esse modelo possui boas propriedades de generalização, principalmente quando o conjunto de dados é pequeno ou médio.

Entretanto, seu desempenho pode ser impactado negativamente quando há muitos ruídos ou dados sobrepostos.

A escolha do kernel adequado (linear, polinomial, radial, etc.) influencia diretamente a qualidade da predição.

Com base nessas informações, assinale a alternativa correta:

- a. O SVM só funciona corretamente quando as classes são linearmente separáveis no espaço original.
- b. O objetivo do SVM é minimizar o número de vetores de suporte utilizados no modelo final.
- c. Em SVM, o uso de margens leves(soft margins) é utilizado para amenizar o impacto de outliers.
- d. O SVM é considerado um algoritmo de aprendizado não supervisionado, pois não depende de rótulos para funcionar.
- e. O kernel linear é o único aplicável em problemas com muitas variáveis independentes.



Questão 8.

Na construção de árvores de decisão, a **entropia** é uma medida utilizada para avaliar:

- a. Pureza dos dados
- b. Tamanho da árvore
- c. Tempo de execução
- d. Quantidade de atributos
- e. Valor numérico

Questão 9.

Descreva o que é o algoritmo KNN e suas principais características, como ele funciona, e como implementá-lo. Descreva uma possível aplicação de KNN.

01	O algoritmo KNN, é um algoritmo de treinamento supervisionado de IA's muito utilizado em questões de
02	classificação e regressão, e é considerado um algoritmo de aprendizado preguiçoso, pois não realiza uma fase
03	explícita de treinamento antes da predição. O algoritmo é orientado pelo K, que é o número de vizinhos mais
04	próximos do ponto observado, sendo utilizado para, na classificação, a maioria entre os K mais próximos, e na
05	regressão, a média ou mediana dos valores dos vizinhos. Para o calculo da distância, ele utiliza formulas como a
06	distância euclidiana, mas pode variar o método de calculo da distancia dependendo da estrutura utilizada, em que
07	esse tipo de calculo pode não funcionar, como distancia de manhatan entre outros. É comummente utilizado em
08	algoritmos de recomendação, classificando, e agrupando casos.
09	É importante realizar a normalização dos dados no processo de treinamento, dessa forma evita problema de escalas
10	de medidas da classificação.
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	

47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	

Questão 10.

Descreva 3 exemplos reais de como a inteligência artificial é aplicada. Explique o contexto e como o uso da IA se compara à maneira tradicional sem IA.

01	A inteligência artificial pode ser aplicada de diferentes formas, sistemas especialistas é um exemplo, como a
02	recomendação de diagnósticos para um médico a partir de sintomas listados.
03	Outra forma é através de sistemas de recomendação, presentes na maioria das redes sociais, para identificar o
04	perfil do usuário e dessa forma recomendar o conteúdo utilizando algoritmos de classificação como o KNN.
05	Por fim, o exemplo real mais impactante atualmente são LMM's (Large Language Models), que são modelos de
06	IA generativas de textos, baseadas em probabilidades e treinamento.
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	

47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	

Questão 11.

A escolha de certos brinquedos é baseada em algumas características como cor, forma, tamanho e peso. A tabela abaixo representa um conjunto de dados de treinamento, em que a última coluna representa a classificação de escolher o brinquedo ou não.

Cor	Forma	Tamanho	Peso	Classe
Vermelho	Quadrado	Pequeno	1	Não
Verde	Círculo	Grande	3	Sim
Azul	Quadrado	Pequeno	2	Não
Verde	Quadrado	Médio	2	Sim
Vermelho	Círculo	Grande	4	Sim
Azul	Círculo	Pequeno	1	Não
Verde	Quadrado	Médio	2	Sim
Azul	Quadrado	Grande	3	Sim
Vermelho	Círculo	Médio	3	Não
Verde	Círculo	Pequeno	1	Não

11.1. Calcule o índice de Gini para os atributos:

- A) Forma
- B) Cor
- C) Tamanho (0.2 pt extra)
- D) Peso (0.4 pt extra)

Coloque sua resposta final. (Somente valerá créditos com cálculos nas folhas distribuídas)

	FORMA	COR	TAMANHO	PESO
Índice Gini	0,48	0,416	0,13	0,28

12.2. Qual o nó raiz, por quê? (0.4 pt extra)

01	O nó raiz é o tamanho, por possuir o menor índice de gini, significando que ele possui menor entropia e
02	classifica melhor o brinquedo, possuindo um resultado mais claro e esperado.
03	

